

Tendências regionais do mercado de trabalho em Minas Gerais: estimativas baseadas em modelos para os estratos geográficos da PNAD Contínua

Paulo Roberto Betbeder Gonçalves 

Departamento de Economia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil

Caio César Soares Gonçalves 

Departamento de Demografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil

Nícia Raies Moreira de Souza 

Diretoria de Estatística e Informações, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, MG, Brasil

Denise Britz do Nascimento Silva 

SCIENCE, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Luna Hidalgo 

Consultora independente, Madrid, Espanha

[Abstract] This article analyzes trends in the number of unemployed persons, employed persons, and the unemployment rate across geographic strata of Minas Gerais, using quarterly data from the Continuous PNAD from 2012 to 2024. To address higher sampling variability in disaggregated domains, we employ structural state-space models with explicit incorporation of sampling error. The results indicate that model-based estimates preserve the trajectory of direct estimates while improving precision, reinforcing the potential of time series modeling for producing regional labor market statistics.

Palavras-chave. Mercado de trabalho, Desemprego, Estimação em pequenas áreas, Modelos em espaço de estados.

Classificação JEL. C32, C53, J64.

1. Introdução

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) constitui a principal fonte de informações conjunturais sobre o mercado de trabalho brasileiro. Seus resultados permitem acompanhar a evolução da ocupação, da desocupação e de outros indicadores associados à inserção da população na força de trabalho. No caso de

Paulo Roberto Betbeder Gonçalves : paulogon13@gmail.com

Caio César Soares Gonçalves : ccsgonc@gmail.com

Nícia Raies Moreira de Souza : nicia.raies@fjp.mg.gov.br

Denise Britz do Nascimento Silva : denisebritz@gmail.com

Luna Hidalgo : lunahidalgo@gmail.com

Minas Gerais, a taxa de desocupação atingiu 4,3% no quarto trimestre de 2024, acompanhando a trajetória de queda observada no país desde 2021 (IBGE, 2025c). Contudo, o comportamento agregado estadual pode ocultar dinâmicas regionais bastante distintas, especialmente em uma unidade da federação marcada por grande extensão territorial, elevado número de municípios e forte heterogeneidade socioeconômica (IBGE, 2025a).

A partir de abril de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a divulgar resultados da PNAD Contínua desagregados por estrato geográfico, em caráter experimental (IBGE, 2022c;a). Essa classificação indica que tais estatísticas ainda se encontram em processo de consolidação metodológica e institucional, estando sujeitas a avaliações contínuas quanto à sua consistência, precisão e potencial de uso analítico, conforme também previsto nas diretrizes internacionais para a produção de estatísticas experimentais (Eurostat, 2025).

Essa ampliação da divulgação territorial dialoga com uma demanda recorrente no campo das estatísticas públicas: produzir informações mais oportunas, mais desagregadas e com precisão suficiente para orientar decisões em diferentes escalas territoriais. Como discutido em Gonçalves (2023), a expansão da produção estatística no espaço pode ser compreendida como uma forma de aproveitar pesquisas amostrais repetidas já consolidadas, combinando a abordagem baseada no desenho amostral com métodos baseados em modelos. No caso da PNAD Contínua, esse debate é especialmente relevante porque a pesquisa possui periodicidade contínua e desenho com painéis rotativos, o que permite explorar a acumulação de informação no tempo para melhorar a precisão de estimativas em domínios menores.

A principal limitação para o uso analítico dessas estimativas em domínios mais desagregados decorre da redução do tamanho efetivo da amostra. À medida que o domínio de interesse se restringe, as estimativas diretas passam a apresentar maior variância, intervalos de confiança mais amplos e coeficientes de variação mais elevados. Esse problema é amplamente reconhecido na literatura de estimação em pequenas áreas, na qual métodos baseados exclusivamente no desenho amostral tendem a perder precisão quando aplicados a subpopulações ou recortes territoriais de menor dimensão (Rao e Molina, 2015). No caso da PNAD Contínua, essa limitação se manifesta em coeficientes de variação que, em alguns estratos e períodos, aproximam-se ou ultrapassam o patamar de 30% adotado pelo IBGE como referência para alta imprecisão (IBGE, 2014; 2022c).

Nesse contexto, a literatura tem destacado o potencial de modelos de séries temporais para pesquisas amostrais repetidas como alternativa para aprimorar a precisão de indicadores produzidos em domínios menores. A ideia central consiste em decompor a série observada em dois componentes: populacional (não observado) e erro amostral, permitindo separar a dinâmica subjacente do fenômeno de interesse do ruído decorrente do processo de amostragem (Scott e Smith, 1974a; Scott et al., 1977a; Smith, 1978; Harvey, 1989a). Aplicações dessa abordagem foram desenvolvidas para estimativas subnacionais do mercado de trabalho nos Estados Unidos (Tiller, 2006), nos Países Baixos (van den Brakel e Krieg, 2016; Boonstra e van den Brakel, 2019) e no Reino Unido (OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, 2019; Elliott e Zong, 2019). No Brasil, Gonçalves

et al. (2022) aplicaram modelos em espaço de estados à taxa de desocupação mensal da PNAD Contínua, em níveis nacional e estadual, obtendo estimativas mais precisas que as estimativas diretas. O presente artigo avança nessa agenda ao deslocar o foco para domínios intraestaduais, analisando os estratos geográficos de Minas Gerais.

Estudos recentes com a PNAD Contínua têm explorado a dinâmica do desemprego no Brasil a partir de diferentes perspectivas. [Borges et al. \(2024\)](#) analisam o desemprego de longa duração e discutem a persistência na condição de desocupado, enquanto [Guinesi et al. \(2026\)](#) utilizam a estrutura longitudinal da pesquisa para acompanhar transições individuais no mercado de trabalho entre 2012 e 2021. Diferentemente desses estudos, este artigo não acompanha trajetórias individuais, mas analisa a evolução temporal de indicadores regionais, buscando produzir estimativas mais estáveis para domínios intraestaduais.

Diante da escassez de indicadores regionais confiáveis e da crescente demanda por informações capazes de captar as heterogeneidades territoriais do mercado de trabalho, este estudo tem como objetivo analisar as tendências das séries do total de desocupados, do total de ocupados e da taxa de desocupação nos estratos geográficos de Minas Gerais. Embora indicadores consolidados estejam disponíveis para o Brasil e para as unidades da federação, a produção sistemática de estatísticas consistentes em níveis intraestaduais ainda enfrenta limitações importantes, sobretudo em razão da elevada variabilidade das estimativas diretas em domínios mais desagregados. Para isso, utilizam-se séries trimestrais da PNAD Contínua no período de 2012 a 2024, buscando oferecer uma leitura de longo prazo da dinâmica regional do mercado de trabalho no estado.

No Brasil, a dimensão regional do desemprego já foi objeto de estudos voltados à análise de convergência das taxas de desemprego entre regiões ([Ferrari e Brasil, 2015](#)). No caso específico de Minas Gerais, iniciativas recentes buscaram ampliar a leitura temporal da desocupação por meio da compatibilização entre diferentes pesquisas domiciliares ([Marques et al., 2024](#)). O presente artigo dialoga com essa literatura ao deslocar o foco para a dimensão intraestadual, explorando os estratos geográficos da PNAD Contínua e utilizando modelos estruturais para reduzir a variabilidade das estimativas diretas em domínios menores.

A principal contribuição do artigo é oferecer evidências sobre a dinâmica regional do mercado de trabalho mineiro a partir de estimativas mais precisas para domínios intraestaduais da PNAD Contínua. Para isso, empregam-se modelos estruturais em espaço de estados capazes de estimar simultaneamente os componentes não observados das séries e o erro amostral associado ao desenho da pesquisa. O artigo contribui, assim, para a literatura de economia aplicada ao combinar análise regional do mercado de trabalho, mensuração de indicadores econômicos e métodos de séries temporais para pesquisas amostrais repetidas.

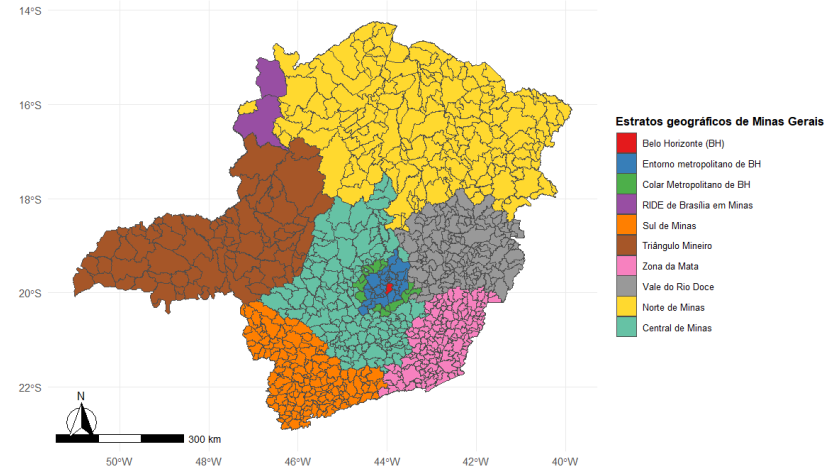
Além desta introdução, o artigo está organizado em quatro seções. A Seção 2 descreve os estratos geográficos de Minas Gerais e discute a precisão das estimativas diretas da PNAD Contínua. A Seção 3 apresenta a base de dados e a estratégia metodológica adotada. A Seção 4 discute os principais resultados empíricos, com ênfase na comparação entre estimativas diretas e estimativas baseadas em modelo. Por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais.

2. Os estratos geográficos de Minas Gerais

A regionalização adotada neste artigo decorre dos estratos geográficos definidos na amostra mestra do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE ([Freitas e Antonaci, 2010](#)). Segundo essa estrutura, Minas Gerais é composto por dez estratos geográficos, que correspondem à capital e a nove grupos de municípios. Esses recortes foram originalmente definidos para fins de planejamento e operacionalização da amostra, mas também permitem explorar diferenças territoriais relevantes no interior do estado.

Neste estudo, os dez estratos originais foram reorganizados em oito regiões de análise. Essa decisão decorreu da combinação da RIDE de Brasília em Minas com o Norte de Minas Gerais e do Colar Metropolitano de Belo Horizonte com o Entorno Metropolitano de Belo Horizonte. A [Figura 1](#) apresenta a divisão territorial conforme definição da SIPD.

Figura 1. Divisão dos estratos geográficos de Minas Gerais conforme SIPD

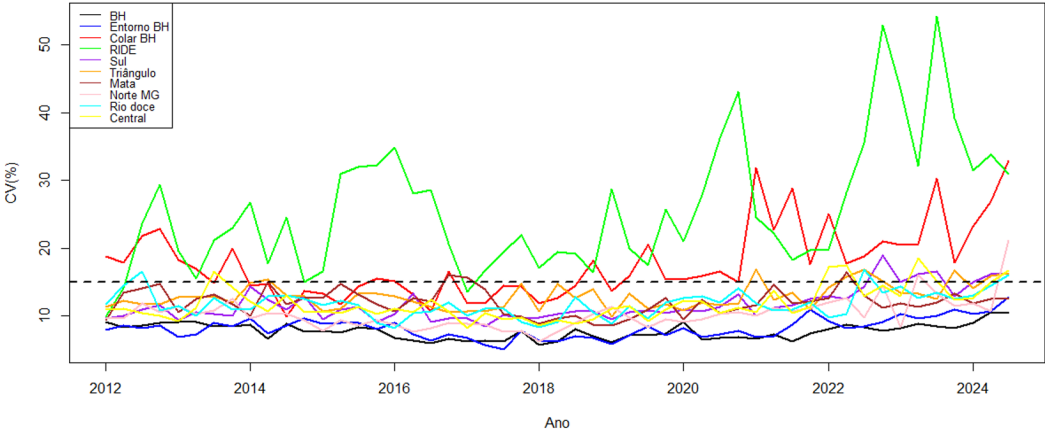


Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: Projeção de Albers, Datum: WGS 84, EPSG: 4674 – SIRGAS 2000.

A agregação desses estratos foi motivada pela elevada imprecisão das estimativas diretas nas duas menores regiões, especialmente na série do total de desocupados. Além do critério estatístico, consideraram-se também a proximidade geográfica e a estrutura de influência regional das cidades, conforme a Região de Influência das Cidades (REGIC) ([IBGE, 2020](#)).

A [Figura 2](#) ilustra a evolução dos coeficientes de variação das estimativas diretas do total de desocupados para os dez estratos originais. Observa-se que, após 2019, tanto a RIDE de Brasília em Minas quanto o Colar Metropolitano de Belo Horizonte apresentaram coeficientes de variação sistematicamente superiores aos dos demais estratos. Em determinados trimestres, os coeficientes de variação dessas regiões ultrapassaram o patamar de 30%, considerado pelo IBGE como indicativo de alta imprecisão ([IBGE, 2022b](#)).

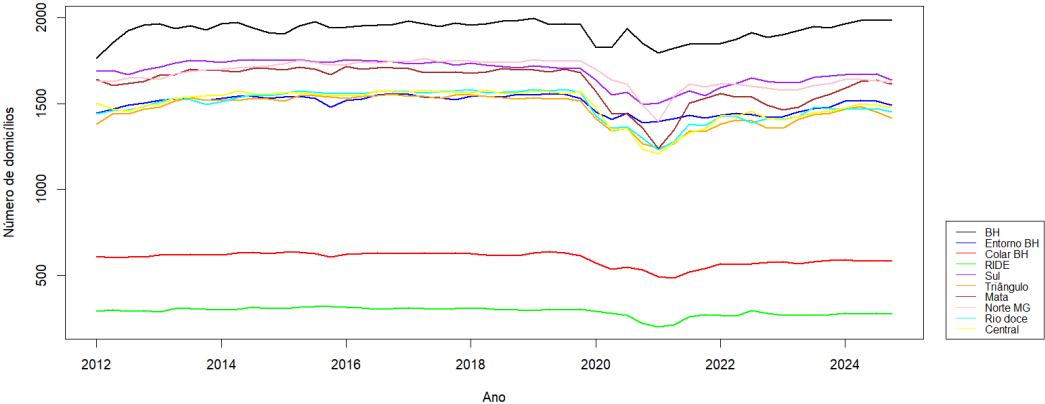
Figura 2. Evolução do coeficiente de variação do total de desocupados – dez estratos originais – 1º trimestre de 2012 ao 2º trimestre de 2024



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: a linha pontilhada representa o valor de 15%.

A maior variabilidade das estimativas diretas está diretamente associada ao tamanho efetivo da amostra em cada estrato. Como mostra a Figura 3, a RIDE de Brasília em Minas e o Colar Metropolitano de Belo Horizonte apresentam os menores contingentes de domicílios investigados ao longo do período. Na média da série analisada, essas regiões contaram, respectivamente, com aproximadamente 288 e 598 domicílios, valores bastante inferiores aos observados nos demais estratos.

Figura 3. Evolução da amostra efetiva de domicílios – dez estratos originais – 1º trimestre de 2012 ao 4º trimestre de 2024



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

A Tabela 1 sintetiza os coeficientes de variação médios das séries do total de desocupados e do total de ocupados para os oito estratos utilizados neste artigo, já considerando as agregações descritas anteriormente. Em geral, os coeficientes de variação são mais elevados para o total de desocupados do que para o total de ocupados, resultado

esperado em razão do menor tamanho relativo da população desocupada. Belo Horizonte apresenta os menores coeficientes médios para ambas as variáveis. Já os estratos resultantes das agregações, Colar e Entorno Metropolitano de BH e Norte de Minas, passam a apresentar coeficientes médios inferiores a 15%, reforçando a adequação da decisão metodológica adotada.

Tabela 1. Média do coeficiente de variação para os oito estratos geográficos de Minas Gerais – 1º trimestre de 2012 ao 4º trimestre de 2024

Estrato geográfico	Total de desocupados	Total de ocupados
01 – Belo Horizonte	7,9%	1,8%
02 – Colar e Entorno Metropolitano de BH	7,5%	2,1%
03 – Sul de Minas	11,8%	4,0%
04 – Triângulo Mineiro	13,0%	5,5%
05 – Zona da Mata	12,1%	4,5%
06 – Norte de Minas	10,2%	4,3%
07 – Vale do Rio Doce	11,9%	5,4%
08 – Central	11,9%	4,4%

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Portanto, a análise empírica deste artigo considera oito estratos geográficos para Minas Gerais. Essa opção preserva a capacidade de investigar diferenças regionais relevantes no interior do estado e, ao mesmo tempo, reduz a instabilidade das estimativas diretas nos domínios com menor tamanho amostral. A definição desses recortes é, assim, compatível com o objetivo do estudo: estimar tendências regionais do mercado de trabalho com maior precisão estatística, utilizando modelos estruturais aplicados a séries trimestrais da PNAD Contínua.

Essa opção deve ser entendida como uma escolha analítica voltada à produção de séries temporais regionais com precisão mínima para interpretação. Portanto, a agregação não elimina a heterogeneidade existente no interior dessas áreas, mas reduz a instabilidade amostral que comprometeria a leitura temporal dos menores estratos originais.

3. Metodologia e base de dados

A estratégia metodológica adotada neste artigo baseia-se em modelos estruturais de séries temporais na forma de espaço de estados, acrescidos de um componente explícito para o erro amostral. O objetivo é estimar as tendências das séries do total de desocupados, do total de ocupados e da taxa de desocupação nos oito estratos geográficos de Minas Gerais definidos na seção anterior. Para o total de desocupados e o total de ocupados, foram estimados modelos univariados e multivariados. A taxa de desocupação foi analisada por duas estratégias: estimação direta da própria taxa e cálculo indireto a partir das tendências estimadas para seus componentes.

3.1 Modelo estrutural básico com erro amostral

A PNAD Contínua é uma pesquisa amostral repetida com sobreposição de amostra (IBGE, 2025b). Por essa razão, a aplicação de um modelo estrutural convencional, como

em Harvey (1989b), deve ser complementada pela modelagem do erro amostral induzido pelo desenho da pesquisa. Seguindo a abordagem proposta por Scott e Smith (1974b) e Scott et al. (1977b), a estimativa direta observada no tempo t , denotada por $\hat{y}_t$, pode ser decomposta em dois componentes: o parâmetro populacional não observado θ_t , que representa o sinal de interesse, e o erro amostral e_t :

$$\hat{y}_t = \theta_t + e_t. \quad (1)$$

A Equação 1 define um modelo de extração de sinal. Nesse tipo de formulação, busca-se separar a evolução subjacente do indicador de interesse do ruído associado ao processo de amostragem. Em pesquisas amostrais repetidas, esse ruído pode apresentar dependência temporal, sobretudo quando há sobreposição de unidades amostrais entre períodos consecutivos. Por isso, o erro amostral não é tratado como ruído branco, mas modelado por processos autorregressivos ou de médias móveis, conforme indicado por Scott et al. (1977b).

O processo do erro amostral foi identificado a partir das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP), calculadas para cada variável e estrato geográfico. Dada a restrição de acesso aos microdados completos da pesquisa, utilizou-se o método dos pseudo-erros, conforme Silva e Cruz (2002). Esse procedimento explora as diferenças entre estimativas produzidas para grupos de rotação da amostra e a estimativa agregada da série, de modo a aproximar o comportamento temporal do erro amostral. A Tabela 2 apresenta os processos selecionados para o erro amostral nas séries de desocupados e ocupados, e a Figura 4 ilustra, para o Sul de Minas, o processo de identificação a partir da FAC e da FACP.

Tabela 2. Processos ARMA selecionados para as séries de desocupados e ocupados por estrato geográfico

Estrato geográfico	Total de desocupados	Total de ocupados
01 – Belo Horizonte	MA(1)	AR(1)
02 – Colar e Entorno Metropolitano de BH	MA(1)	AR(1)
03 – Sul de Minas	ARMA(1,1)	AR(1)
04 – Triângulo Mineiro	MA(1)	AR(1)
05 – Zona da Mata	MA(1)	AR(1)
06 – Norte de Minas	MA(1)	AR(1)
07 – Vale do Rio Doce	AR(1)	AR(1)
08 – Central	MA(1)	AR(1)

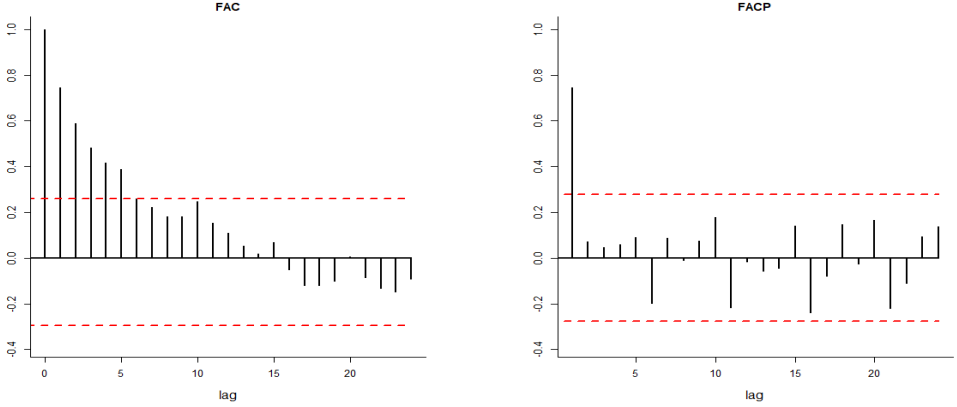
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

O parâmetro populacional não observado θ_t foi especificado a partir do Modelo Estrutural Básico (MEB). Nesse modelo, θ_t é decomposto em três componentes: tendência L_t , sazonalidade S_t e componente irregular I_t :

$$\theta_t = L_t + S_t + I_t, \quad I_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_I^2). \quad (2)$$

A tendência é representada por um modelo de nível local com inclinação estocástica. Assim, o nível da série L_t evolui a partir do nível e da inclinação observados no período anterior, enquanto a inclinação R_t segue um passeio aleatório:

Figura 4. FAC e FACP calculadas para o Sul de Minas - total de ocupados



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

$$L_t = L_{t-1} + R_{t-1} + \eta_{L,t}, \quad \eta_{L,t} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_L^2), \quad (3)$$

$$R_t = R_{t-1} + \eta_{R,t}, \quad \eta_{R,t} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_R^2). \quad (4)$$

Assume-se que os distúrbios $\eta_{L,t}$ e $\eta_{R,t}$ são serialmente não correlacionados e mutuamente independentes. A sazonalidade foi especificada na forma trigonométrica, adequada para séries trimestrais, com $s = 4$:

$$S_t = \sum_{l=1}^{s/2} S_{l,t}, \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} S_{l,t} \\ S_{l,t}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(2\pi l/s) & \sin(2\pi l/s) \\ -\sin(2\pi l/s) & \cos(2\pi l/s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{l,t-1} \\ S_{l,t-1}^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \eta_{S,l,t} \\ \eta_{S,l,t}^* \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Em que $l = 1, 2, \dots, \lfloor s/2 \rfloor$, e os distúrbios sazonais seguem $\eta_{S,l,t} \sim WN(0, \sigma_S^2 I)$, sendo não correlacionados entre diferentes frequências sazonais.

Além dos modelos univariados, foram estimados modelos multivariados para o total de desocupados e para o total de ocupados, considerando conjuntamente as séries dos oito estratos geográficos. Na formulação multivariada, os componentes L_t , R_t , S_t , I_t e e_t passam a ser representados por vetores de dimensão $P \times 1$, em que $P = 8$ corresponde ao número de estratos analisados. As variâncias dos distúrbios passam, portanto, a ser representadas por matrizes de covariância associadas aos respectivos componentes estruturais.

Foram considerados dois tipos de modelos multivariados. O primeiro, denominado modelo sem correlação entre os distúrbios das inclinações, estima conjuntamente as séries dos estratos, mas sem permitir dependência contemporânea entre os movimentos de tendência das diferentes regiões. O segundo, denominado modelo com correlação, permite que os distúrbios da inclinação da tendência sejam correlacionados entre

os estratos geográficos. Essa especificação busca captar movimentos comuns na dinâmica regional do mercado de trabalho, explorando a possibilidade de ganho de precisão por meio do empréstimo de força entre domínios. A correlação entre os distúrbios das inclinações é dada por:

$$\text{cov}(\eta_{R,y,p,t}, \eta_{R,y,p',t}) = \rho_{y_p,y_{p'}}^R \sigma_{R,y_p} \sigma_{R,y_{p'}}, \quad p \neq p', \quad (7)$$

em que p e p' indicam dois estratos geográficos distintos, e $\rho_{y_p,y_{p'}}^R$ representa a correlação entre os distúrbios das inclinações das respectivas tendências.

A estimação foi realizada na forma de espaço de estados, utilizando o filtro de Kalman. De modo geral, um modelo em espaço de estados pode ser representado por uma equação de medida e uma equação de transição (Harvey, 1989b; Durbin e Koopman, 2012):

$$y_t = c_t + Z_t \alpha_t + \varepsilon_t, \quad (8)$$

$$\alpha_{t+1} = d_t + T_t \alpha_t + v_t. \quad (9)$$

Na Equação 8, y_t representa o vetor de observações, α_t é o vetor de estados, Z_t é a matriz que relaciona os estados às observações, c_t é um vetor de constantes e ε_t é o distúrbio da equação de medida, com média zero e matriz de covariância H_t . Na Equação 9, T_t é a matriz de transição dos estados, d_t é um vetor de constantes e v_t é o distúrbio da equação de transição, com média zero e matriz de covariância Q_t . O filtro de Kalman permite estimar recursivamente os estados não observados e, posteriormente, obter as estimativas suavizadas dos componentes de interesse.

Os diagnósticos dos modelos foram realizados com base nos resíduos padronizados. Foram aplicados o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos resíduos (Shapiro e Wilk, 1965), o teste H para avaliar a presença de heterocedasticidade (Durbin e Koopman, 2012) e o teste de Ljung-Box para verificar autocorrelação serial remanescente (Ljung e Box, 1978). Adicionalmente, utilizou-se o teste de razão de verossimilhanças para avaliar se a inclusão das correlações entre os distúrbios das inclinações melhora o ajuste do modelo multivariado (Durbin e Koopman, 2012; Pelagatti, 2016).

3.2 Base de dados

As séries utilizadas correspondem ao total de desocupados, ao total de ocupados e à taxa de desocupação da PNAD Contínua para os estratos geográficos de Minas Gerais. Foram consideradas séries trimestrais do primeiro trimestre de 2012 ao quarto trimestre de 2024, totalizando 52 observações para cada indicador e estrato geográfico (IBGE, 2025c).

Para os oito estratos analisados, foram organizadas séries das estimativas diretas, dos respectivos erros-padrão e dos coeficientes de variação. Também foram coletadas estimativas por grupo de rotação da amostra, necessárias para a construção dos pseudo-erros utilizados na identificação do processo do erro amostral. No total, a base principal reúne 24 séries trimestrais: oito séries do total de desocupados, oito séries do total de ocupados e oito séries da taxa de desocupação.

O banco de dados foi construído no *software* R (R Core Team, 2025), com o apoio dos pacotes *PNADcIBGE* (Braga et al., 2025) e *survey* (Lumley et al., 2025). Os modelos estruturais foram estimados no R por meio do pacote *dlm* (Petrís, 2010).

4. Resultados

Esta seção apresenta os resultados da estimação das tendências do total de desocupados, do total de ocupados e da taxa de desocupação para os oito estratos geográficos de Minas Gerais. As séries foram modeladas por meio do Modelo Estrutural Básico com incorporação explícita do erro amostral, estimado na forma de espaço de estados pelo filtro de Kalman.

As subseções seguintes discutem, para cada indicador, os hiperparâmetros estimados, os diagnósticos dos resíduos, as medidas de desempenho em relação às estimativas diretas e a evolução temporal das tendências estimadas.

4.1 Total de desocupados

A Tabela 3 apresenta os hiperparâmetros estimados para os componentes do modelo aplicado ao total de desocupados. Observa-se que o hiperparâmetro associado à sazonalidade assumiu comportamento determinístico, inclusive no modelo multivariado. Os hiperparâmetros associados ao erro amostral situaram-se entre 0 e 1, enquanto os valores estimados para o componente irregular ficaram próximos de zero.

Tabela 3. Hiperparâmetros estimados para o total de desocupados - modelos univariado e multivariado

Estrato geográfico	Modelo Univariado				
	$\hat{\sigma}_L^2$	$\hat{\sigma}_R^2$	$\hat{\sigma}_S^2$	$\hat{\sigma}_I^2$	$\hat{\sigma}_\epsilon^2$
01 - Belo Horizonte	21.9403	20.3976	0,0000	0,0000	0,5430
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0.0000	120,4332	2,8673	0,0044	0,4923
03 - Sul de Minas	142,8495	0,9414	0,0000	0,0000	0,3764
04 - Triângulo Mineiro	798,9974	0,6172	0,0000	0,0000	0,3357
05 - Zona da Mata	100,9284	0,1223	0,0000	0,0028	0,3478
06 - Norte de Minas	194,5015	1,1215	0,0000	0,0037	0,3780
07 - Vale do Rio Doce	198,9328	0,7609	0,0000	0,0002	0,1260
08 - Central	159,6191	0,0021	0,0000	0,0000	0,2429

Estrato geográfico	Modelo Multivariado				
	$\hat{\sigma}_L^2$	$\hat{\sigma}_R^2$	$\hat{\sigma}_S^2$	$\hat{\sigma}_I^2$	$\hat{\sigma}_\epsilon^2$
01 - Belo Horizonte	6,3246	22,9209	0,0002	0,0000	0,5857
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,0000	93,4743	2,0355	0,0016	0,6067
03 - Sul de Minas	1,2090	14,4226	0,0000	0,0000	0,9010
04 - Triângulo Mineiro	1,0718	11,0360	0,0000	0,0000	0,5973
05 - Zona da Mata	65,5077	3,7228	0,0000	0,0012	0,4540
06 - Norte de Minas	13,9358	22,3127	0,0000	0,0230	0,8137
07 - Vale do Rio Doce	141,1963	20,0191	0,0000	0,0004	0,1300
08 - Central	160,9799	0,0004	0,0000	0,0000	0,2333

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

A escolha dos valores iniciais dos hiperparâmetros foi realizada a partir de um procedimento exploratório. Inicialmente, estimou-se um Modelo Estrutural Básico sem erro

amostral, cujos resultados serviram como referência para a definição de quatro valores iniciais alternativos para cada parâmetro. Em seguida, o Modelo Estrutural Básico com erro amostral foi estimado para cada combinação de valores iniciais, sendo selecionada a especificação com melhor valor da função de verossimilhança, isto é, maior log-verossimilhança ou, quando a implementação retorna a log-verossimilhança negativa, menor valor da função objetivo.¹

Esse procedimento foi inicialmente aplicado aos modelos univariados e, posteriormente, os valores selecionados foram utilizados como referência para a estimação dos modelos multivariados. A estratégia contribuiu para a obtenção de modelos mais estáveis, tanto em termos dos hiperparâmetros estimados quanto dos diagnósticos dos resíduos.

A Tabela 4 apresenta os testes de diagnóstico dos resíduos. Considerando o nível de significância de 5%, o modelo multivariado apresentou desempenho superior ao univariado. Para o total de desocupados, os resíduos do modelo multivariado não rejeitaram a hipótese de normalidade em nenhum dos estratos, não apresentaram evidência de heterocedasticidade e indicaram autocorrelação serial remanescente apenas no Sul de Minas.

Tabela 4. Teste de diagnóstico do resíduo para o total de desocupados - modelos univariado e multivariado

Estrato geográfico	Modelo Univariado		
	Shapiro-Wilk	Ljung-Box	H
01 - Belo Horizonte	0,9209	0,7987	0,5771
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,5664	0,0002***	0,4451
03 - Sul de Minas	0,0276**	0,04153**	0,5957
04 - Triângulo Mineiro	0,0511*	0,2645	0,6539
05 - Zona da Mata	0,7791	0,1652	0,6583
06 - Norte de Minas	0,7111	0,6719	0,3736
07 - Vale do Rio Doce	0,7214	0,5122	0,0735*
08 - Central	0,8334	0,3993	0,1272

Estrato geográfico	Modelo Multivariado		
	Shapiro-Wilk	Ljung-Box	H
01 - Belo Horizonte	0,9184	0,7255	0,8512
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,9023	0,0183*	0,3594
03 - Sul de Minas	0,2156	0,0222**	0,6711
04 - Triângulo Mineiro	0,5120	0,1198	0,7468
05 - Zona da Mata	0,3961	0,1551	0,6998
06 - Norte de Minas	0,3260	0,8660	0,8275
07 - Vale do Rio Doce	0,2493	0,2716	0,1538
08 - Central	0,8355	0,3868	0,1306

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: * representa rejeição de H_0 a 10%, ** a 5% e *** a 1%.

A diferença observada entre os diagnósticos dos modelos univariado e multivariado levanta a questão sobre a contribuição das correlações incorporadas ao modelo multivariado. Conforme [Durbin e Koopman \(2012\)](#), o modelo de equações de séries temporais aparentemente não correlacionadas, ou *seemingly unrelated time series equations*, permite que séries modeladas de forma semelhante apresentem correlação entre os distúrbios de seus componentes. Sem a incorporação dessas correlações, os resultados

¹Para os parâmetros de correlação do modelo multivariado, os valores iniciais foram fixados em zero.

do modelo multivariado tendem a se aproximar dos resultados dos modelos univariados. Por essa razão, é possível testar se os parâmetros adicionais de correlação são estatisticamente diferentes de zero.

O teste de razão de verossimilhanças rejeitou a hipótese nula de ausência de correlação entre os distúrbios das inclinações (p -valor = 0,000). Esse resultado indica que a inclusão das correlações contribui para a modelagem conjunta das séries do total de desocupados. A Tabela 5 apresenta as correlações estimadas. Em geral, os valores foram elevados, sugerindo movimentos comuns nas tendências regionais do total de desocupados. Com exceção das correlações envolvendo a região Central, os coeficientes estimados aproximaram-se de 1.

Tabela 5. Correlação estimada do modelo multivariado - total de desocupados

Estrato Geográfico	1	2	3	4	5	6	7	8
01 - Belo Horizonte	1							
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	1,0000	1						
03 - Sul de Minas	0,9986	0,9940	1					
04 - Triângulo Mineiro	0,9997	0,9953	0,9998	1				
05 - Zona da Mata	0,9480	0,9109	0,9565	0,9462	1			
06 - Norte de Minas	0,9988	0,9985	0,9982	0,9988	0,9380	1		
07 - Vale do Rio Doce	0,9996	0,9681	0,9985	0,9921	0,9882	0,9864	1	
08 - Central	-0,2095	-0,5845	0,1408	0,1608	-0,2896	-0,2808	0,6220	1

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD Contínua.

O desempenho dos modelos foi avaliado por meio de duas medidas: a diferença relativa média do erro-padrão e o vício relativo médio. A primeira mede a redução percentual do erro-padrão da estimativa baseada em modelo em relação à estimativa direta, indicando ganho de precisão. A segunda avalia o afastamento médio do sinal estimado em relação à estimativa direta. Os resultados são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6. Medidas de desempenho dos modelos univariado e multivariado - total de desocupados

Estrato Geográfico	Diferença relativa média do erro padrão (%)		Vício relativo (%)	
	Univariado	Multivariado	Univariado	Multivariado
01 - Belo Horizonte	36,99	45,56	0,00	0,17
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	37,20	39,66	0,20	0,21
03 - Sul de Minas	37,57	33,26	-0,47	-3,81
04 - Triângulo Mineiro	50,32	56,09	-0,20	-2,04
05 - Zona da Mata	46,99	42,48	-0,46	-0,42
06 - Norte de Minas	44,56	41,09	0,01	-0,81
07 - Vale do Rio Doce	57,44	56,99	-0,23	-0,31
08 - Central	53,90	54,69	-0,03	-0,02

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Em relação à diferença relativa média do erro-padrão, ambos os modelos apresentaram ganhos superiores a 30% em todos os estratos, evidenciando melhora expressiva de precisão em relação às estimativas diretas. Os resultados também indicam robustez, uma vez que os modelos univariado e multivariado apresentaram desempenhos próximos. Em quatro regiões, o modelo univariado apresentou maior redução do erro-padrão; nas outras quatro, o modelo multivariado apresentou melhor desempenho. As

maiores diferenças ocorreram em Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro, onde o ganho do modelo multivariado foi mais acentuado.

Quanto ao vício relativo, os resultados indicam proximidade entre as estimativas baseadas em modelo e as estimativas diretas. O modelo univariado apresentou menor afastamento médio em Belo Horizonte, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Norte de Minas e Vale do Rio Doce. Entretanto, essa vantagem foi pequena na maior parte dos estratos, sendo mais perceptível apenas no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Mesmo nesses casos, o modelo multivariado manteve proximidade em relação às estimativas diretas.

As Figuras 5 e 6 apresentam as tendências estimadas para o total de desocupados e seus respectivos coeficientes de variação ao longo do período analisado.

Para o total de desocupados, ambos os modelos estimaram tendências que permaneceram dentro dos intervalos de confiança de 95% das estimativas diretas ao longo de todo o período. As trajetórias dos modelos se diferenciaram de forma mais perceptível no Sul de Minas, no Triângulo Mineiro e no Norte de Minas, estratos em que o modelo multivariado produziu tendências mais suavizadas.

Em termos de precisão, todas as regiões apresentaram redução dos coeficientes de variação em relação às estimativas diretas. Em nenhum ponto da série os coeficientes de variação das estimativas baseadas em modelo ultrapassaram 15%. Esse resultado reforça a capacidade dos modelos estruturais de filtrar a variabilidade associada ao componente irregular e ao erro amostral, recuperando uma trajetória mais estável do parâmetro populacional.

Na comparação entre especificações, o modelo multivariado apresentou melhor desempenho nas regiões 1 a 4, enquanto os resultados foram bastante próximos nas regiões 5 a 8. Destacam-se os ganhos de precisão em Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, o coeficiente de variação estimado ficou abaixo de 4% após 2016. No Triângulo Mineiro, região em que a estimativa direta não atingiu coeficiente de variação inferior a 10% ao longo do período, o modelo multivariado manteve o coeficiente de variação abaixo de 8%, aproximando-se de 4% em 2017.

Diante do conjunto de evidências, considera-se que o modelo multivariado apresentou desempenho superior para o total de desocupados, sobretudo em relação à precisão das estimativas. A incorporação conjunta das séries dos estratos e das correlações entre os distúrbios das inclinações parece gerar ganho informacional relevante. Ainda assim, a proximidade entre os resultados dos modelos univariado e multivariado reforça a robustez das estimativas obtidas.

Figura 5. Estimativas da tendência para o total de desocupados e respectivos coeficientes de variação – regiões 1 a 4 – 1º trimestre de 2014 ao 4º trimestre de 2024

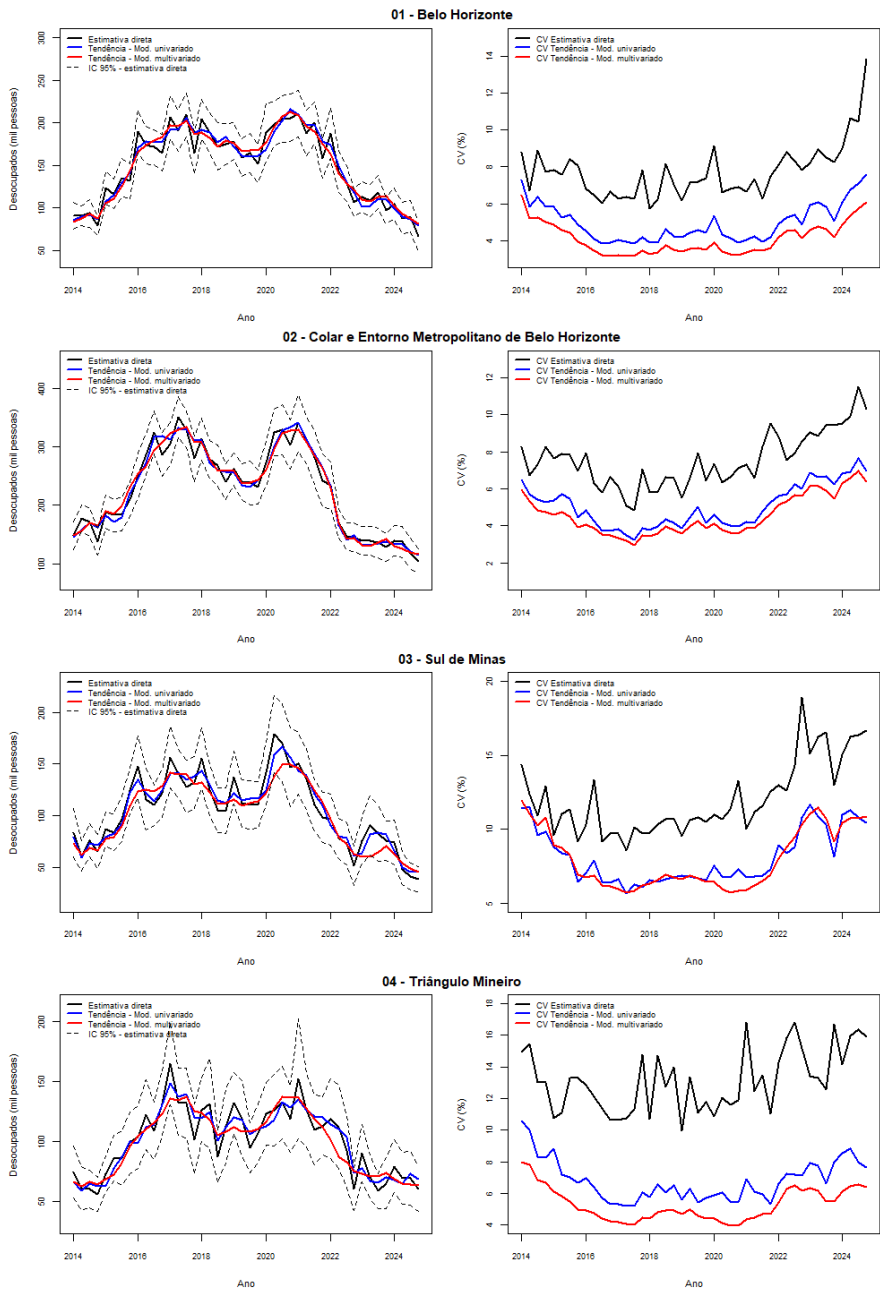
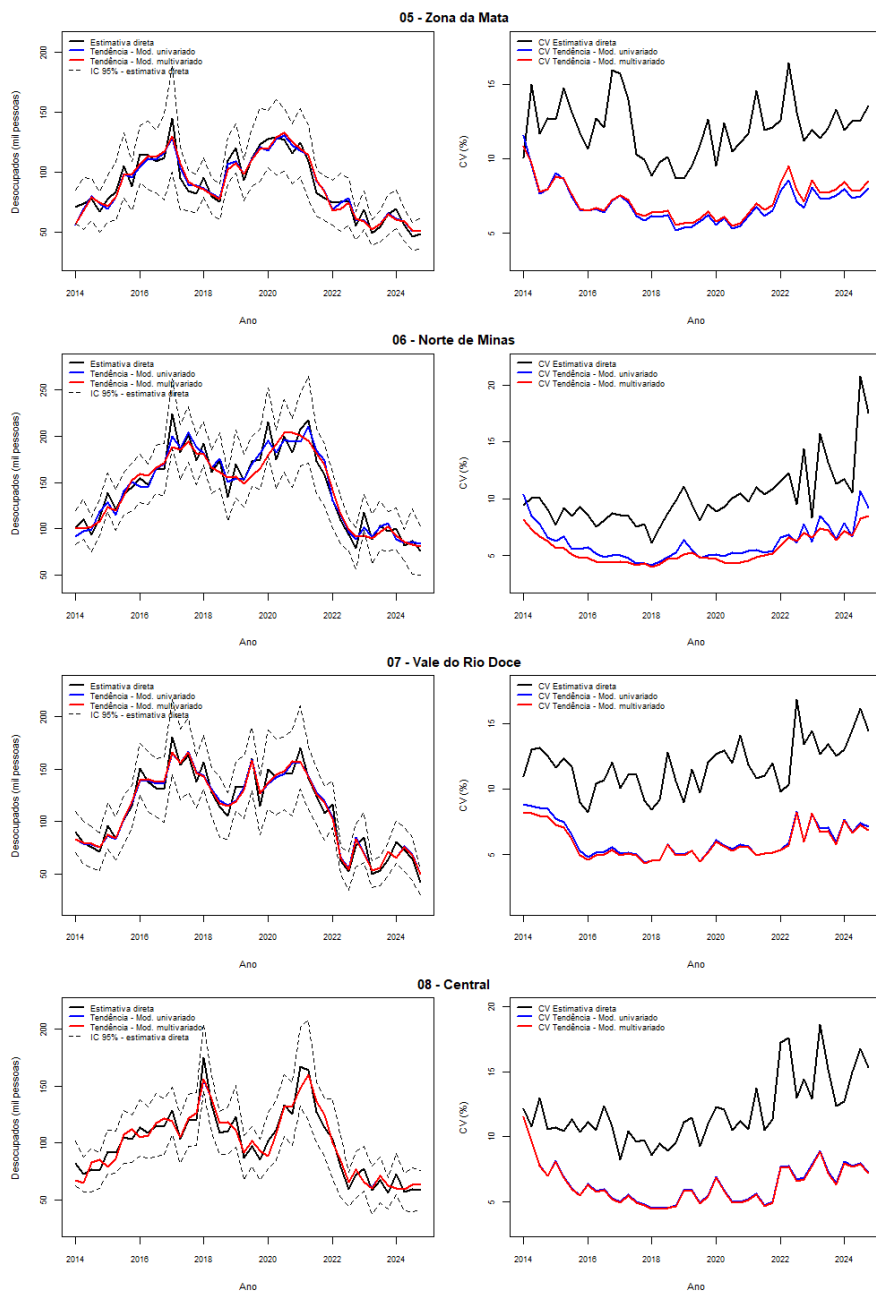


Figura 6. Estimativas da tendência para o total de desocupados e respectivos coeficientes de variação – regiões 5 a 8 – 1º trimestre de 2014 ao 4º trimestre de 2024



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

A Tabela 7 apresenta as estimativas pontuais do modelo multivariado para o último trimestre da série e as compara com as estimativas diretas do mesmo período.

Tabela 7. Resultados pontuais do modelo multivariado para o total de desocupados - 4º trimestre de 2024

Estrato Geográfico	$\hat{y}$	CV($\hat{y}$)	IC 95%	$\hat{\theta}$	CV($\hat{\theta}$)	IC 95%
01 - Belo Horizonte	67,03	13,81%	[48,89 ; 85,18]	69,90	7,18%	[60,05 ; 79,74]
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	104,59	10,29%	[83,49 ; 125,69]	103,27	6,87%	[89,37 ; 117,18]
03 - Sul de Minas	38,33	16,65%	[25,82 ; 50,84]	39,71	12,54%	[29,95 ; 49,46]
04 - Triângulo Mineiro	60,54	15,90%	[41,69 ; 79,40]	56,24	7,61%	[47,85 ; 64,63]
05 - Zona da Mata	48,48	13,59%	[35,57 ; 61,39]	47,93	8,44%	[40,00 ; 55,86]
06 - Norte de Minas	75,76	17,56%	[49,69 ; 101,83]	75,80	9,86%	[58,73 ; 86,87]
07 - Vale do Rio Doce	42,51	14,42%	[30,49 ; 54,53]	42,40	6,32%	[37,15 ; 47,65]
08 - Central	58,23	15,33%	[40,77 ; 75,79]	58,08	7,10%	[49,99 ; 66,17]

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

No contexto posterior à crise sanitária da Covid-19, observou-se redução da precisão das estimativas diretas. Mesmo após o período mais agudo da pandemia, os coeficientes de variação de alguns estratos permaneceram elevados e não retornaram aos níveis observados antes da crise. No quarto trimestre de 2024, a maior parte dos coeficientes de variação das estimativas diretas encontrava-se próxima de 15%. Em contrapartida, com exceção do Sul de Minas, os coeficientes de variação das estimativas baseadas em modelo permaneceram abaixo de 10%, resultando em intervalos de confiança mais estreitos.

4.2 Total de ocupados

A Tabela 8 apresenta os hiperparâmetros estimados para o total de ocupados. Diferentemente do observado para o total de desocupados, os modelos univariado e multivariado apresentaram diferenças mais evidentes na magnitude dos hiperparâmetros associados à tendência, especialmente $\hat{\sigma}_L^2$ e $\hat{\sigma}_R^2$. A sazonalidade manteve comportamento determinístico nos modelos univariados, enquanto no modelo multivariado assumiu valores diferentes de zero, permitindo pequenas variações no componente sazonal.

Quanto ao termo irregular, observaram-se valores mais elevados para o Sul de Minas e o Vale do Rio Doce nos modelos univariados, o que não ocorreu no modelo multivariado. Neste último, os hiperparâmetros do componente irregular ficaram próximos de 1 na maior parte dos estratos, com valor um pouco superior no Vale do Rio Doce. Os hiperparâmetros associados ao erro amostral ficaram, em ambos os modelos, próximos ou inferiores a 1, sugerindo adequação dos processos selecionados para representar esse componente.

Tabela 8. Hiperparâmetros estimados para o total de ocupados - modelos univariado e multivariado

Estrato geográfico	Modelo Univariado				
	$\hat{\sigma}_L^2$	$\hat{\sigma}_R^2$	$\hat{\sigma}_S^2$	$\hat{\sigma}_I^2$	$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$
01 - Belo Horizonte	132,4109	2,3101	3,7110	0,0005	0,9957
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	433,3725	8,8030	0,0000	0,0015	0,8156
03 - Sul de Minas	191,0349	5,0668	0,0000	82,4760	0,1243
04 - Triângulo Mineiro	757,2480	0,0001	0,0000	0,0000	0,2231
05 - Zona da Mata	624,4167	0,0000	0,0001	0,0000	0,1917
06 - Norte de Minas	891,6365	2,1295	0,0000	0,0000	0,4001
07 - Vale do Rio Doce	163,8916	0,0000	0,0000	72,4594	0,1619
08 - Central	1961,4271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0312

Estrato geográfico	Modelo Multivariado				
	$\hat{\sigma}_L^2$	$\hat{\sigma}_R^2$	$\hat{\sigma}_S^2$	$\hat{\sigma}_I^2$	$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$
01 - Belo Horizonte	5,0414	0,0107	0,1570	0,8465	1,2515
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	52,3119	1614,2520	6,2087	0,9064	0,1459
03 - Sul de Minas	17,2488	385,9462	0,9291	1,2523	0,1332
04 - Triângulo Mineiro	43,0723	0,0129	0,0503	0,9890	0,3811
05 - Zona da Mata	22,0346	295,8826	0,0465	0,9375	0,2855
06 - Norte de Minas	179,2324	496,8952	1,1100	0,9898	0,5116
07 - Vale do Rio Doce	0,0500	268,3111	0,0493	1,8553	0,2204
08 - Central	73,6765	1300,4082	0,1445	1,0351	0,2423

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

A escolha dos valores iniciais seguiu o mesmo procedimento utilizado para o total de desocupados. A Tabela 9 apresenta os diagnósticos dos resíduos. Considerando o nível de significância de 5%, os resíduos do modelo univariado rejeitaram a hipótese de normalidade na maior parte dos estratos, com exceção do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata e do Vale do Rio Doce. No modelo multivariado, a rejeição da normalidade ocorreu apenas em Belo Horizonte e no Sul de Minas. Embora a normalidade dos resíduos seja uma condição desejável, [Harvey \(1989b\)](#) ressalta que, mesmo sob desvios dessa hipótese, o estimador obtido pelo filtro de Kalman preserva propriedades ótimas no sentido de minimizar o erro quadrático médio, desde que a especificação linear do modelo seja mantida.

Quanto aos demais diagnósticos, o modelo univariado apresentou evidências de autocorrelação serial e heterocedasticidade no Triângulo Mineiro. No modelo multivariado, identificou-se autocorrelação serial no Sul de Minas e heterocedasticidade no Triângulo Mineiro.

Tabela 9. Teste de diagnóstico do resíduo para o total de ocupados - modelos univariado e multivariado

Estrato geográfico	Modelo Univariado		
	Shapiro-Wilk	Ljung-Box	H
01 - Belo Horizonte	0,0000***	0,5753	0,2779
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,0012***	0,1539	0,0976*
03 - Sul de Minas	0,007***	0,4378	0,1699
04 - Triângulo Mineiro	0,1998	0,036**	0,0191**
05 - Zona da Mata	0,8228	0,2009	0,4596
06 - Norte de Minas	0,0387**	0,3674	0,6510
07 - Vale do Rio Doce	0,0772*	0,7440	0,8241
08 - Central	0,0006***	0,4147	0,0654*

Estrato geográfico	Modelo Multivariado		
	Shapiro-Wilk	Ljung-Box	H
01 - Belo Horizonte	0,0000***	0,6514	0,3854
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,0662*	0,4163	0,0777*
03 - Sul de Minas	0,0491**	0,0452**	0,2284
04 - Triângulo Mineiro	0,0625*	0,0713*	0,0261**
05 - Zona da Mata	0,8060	0,0958*	0,6411
06 - Norte de Minas	0,2926	0,7332	0,8121
07 - Vale do Rio Doce	0,5774	0,8996	0,8376
08 - Central	0,3094	0,2557	0,3383

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: * representa rejeição de H_0 a 10%, ** a 5% e *** a 1%.

A Tabela 10 apresenta as correlações estimadas entre os distúrbios das inclinações no modelo multivariado. O teste de razão de verossimilhanças rejeitou a hipótese nula de correlações estatisticamente iguais a zero ao nível de significância de 5% (p -valor = 0,0003). Portanto, também para o total de ocupados, a inclusão das correlações contribuiu para a estimação conjunta das séries.

Tabela 10. Correlação estimada do modelo multivariado - total de ocupados

Estrato Geográfico	1	2	3	4	5	6	7	8
01 - Belo Horizonte	1							
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	-0,5130	1						
03 - Sul de Minas	0,9473	0,9999	1					
04 - Triângulo Mineiro	0,1317	0,4446	0,7805	1				
05 - Zona da Mata	-0,1873	0,9995	0,9953	-0,1754	1			
06 - Norte de Minas	0,1562	0,9959	0,9999	0,4894	0,9999	1		
07 - Vale do Rio Doce	-0,5496	0,9993	0,9907	0,3997	0,9920	0,9886	1	
08 - Central	0,8543	0,9995	0,9875	0,4659	0,9613	0,9790	0,9961	1

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD Contínua.

As correlações estimadas foram menores, e em alguns casos negativas, para Belo Horizonte e Triângulo Mineiro em relação aos demais estratos. Esse resultado sugere que a dinâmica da tendência do total de ocupados nesses dois estratos difere, em alguma medida, do comportamento observado nas demais regiões. Por outro lado, excluindo-se as correlações envolvendo Belo Horizonte e Triângulo Mineiro, os coeficientes estimados entre o Colar e Entorno Metropolitano de BH e o Sul de Minas foram elevados, aproximando-se de 1.

A Tabela 11 apresenta as medidas de diferença relativa média do erro-padrão e vício relativo médio para o total de ocupados.

Tabela 11. Medidas de desempenho dos modelos univariado e multivariado - total de ocupados

Estrato Geográfico	Diferença relativa média do erro padrão (%)		Vício relativo (%)	
	Univariado	Multivariado	Univariado	Multivariado
01 - Belo Horizonte	-17,50	-20,98	-0,54	-0,67
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	-11,06	48,17	-0,31	-0,07
03 - Sul de Minas	49,20	51,43	-0,20	-0,26
04 - Triângulo Mineiro	17,94	15,29	-2,16	-2,49
05 - Zona da Mata	41,34	32,50	-0,19	-0,78
06 - Norte de Minas	18,77	16,35	-1,05	-1,16
07 - Vale do Rio Doce	36,11	32,44	-1,65	-1,86
08 - Central	75,66	39,57	-0,09	-0,29

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Em relação à diferença relativa média do erro-padrão, observa-se que Belo Horizonte apresentou valores negativos em ambos os modelos, indicando ausência de ganho de precisão em relação à estimativa direta. Esse resultado é coerente com a elevada precisão já observada nas estimativas diretas do total de ocupados para a capital. O mesmo ocorreu para o Colar e Entorno Metropolitano de BH no modelo univariado; contudo, nesse estrato, o modelo multivariado foi capaz de produzir erro-padrão inferior ao da estimativa direta. Nos demais estratos, os ganhos foram positivos, com vantagem do modelo univariado no Triângulo Mineiro e na região Central, e resultados próximos entre os modelos nas demais regiões.

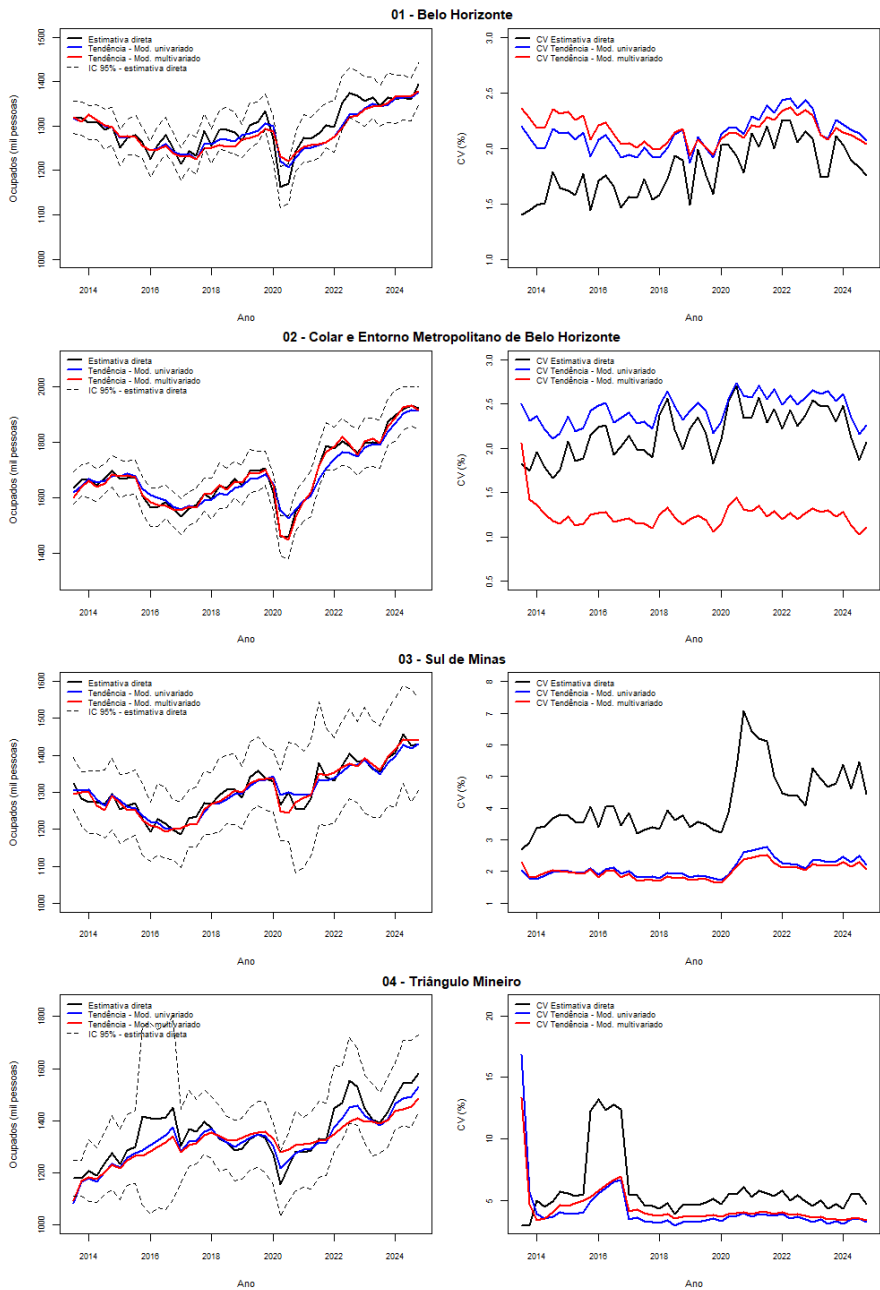
Quanto ao vício relativo, o modelo univariado apresentou estimativas ligeiramente mais próximas das estimativas diretas. No entanto, assim como observado para o total de desocupados, as diferenças entre os modelos foram pequenas, e o modelo multivariado também manteve proximidade em relação às estimativas diretas.

As Figuras 7 e 8 apresentam as estimativas da tendência do total de ocupados e seus respectivos coeficientes de variação para cada estrato geográfico.

O primeiro destaque é Belo Horizonte, estrato para o qual nenhum dos modelos reduziu o erro-padrão em relação à estimativa direta. Esse resultado não indica inadequação dos modelos, mas reflete a alta precisão já existente na série direta do total de ocupados. Ainda assim, as estimativas de tendência permaneceram precisas, com coeficiente de variação médio em torno de 2,2% no período analisado.

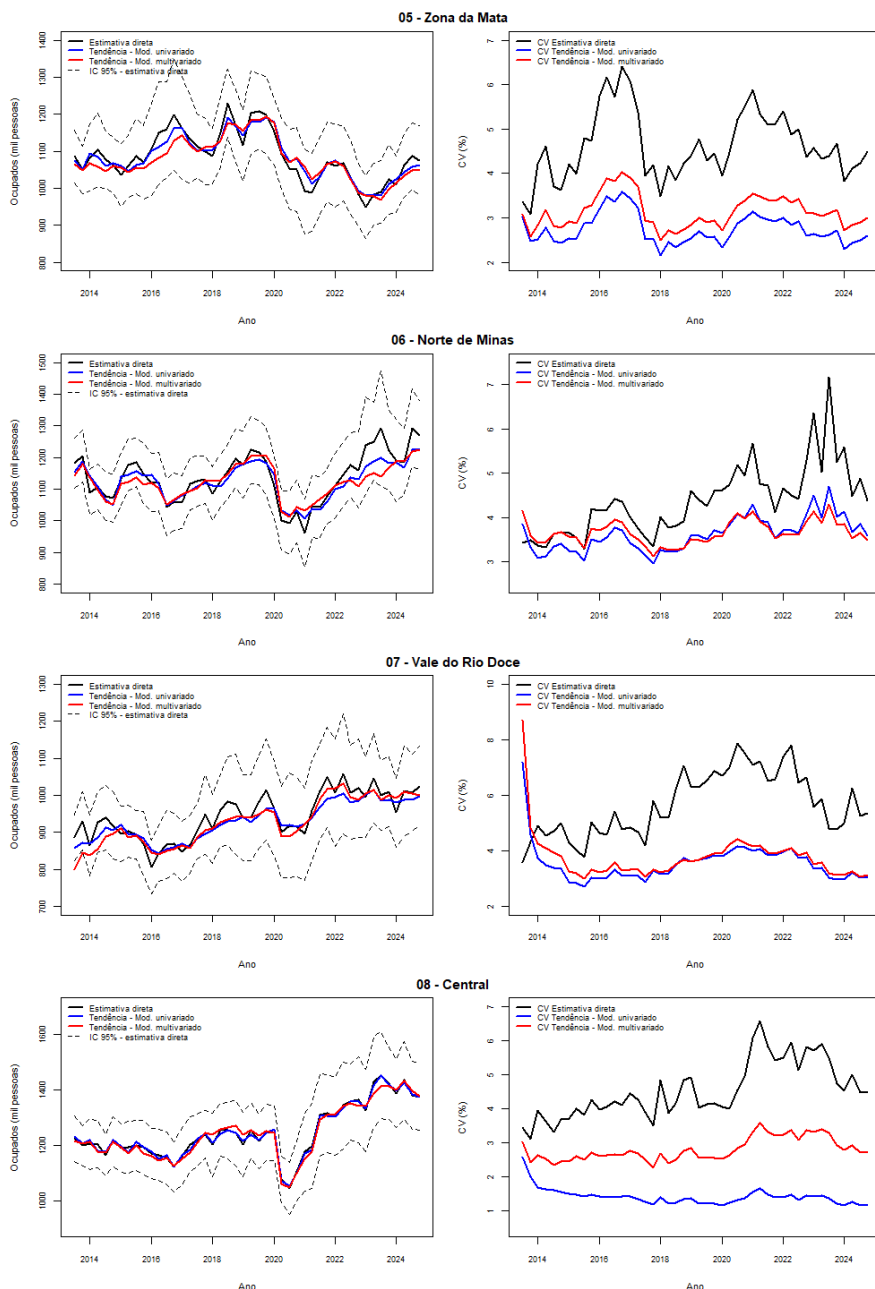
No Colar e Entorno Metropolitano de BH, os resultados foram mais favoráveis ao modelo multivariado, que produziu estimativas de tendência mais precisas do que a estimativa direta. Embora tanto a estimativa direta quanto a estimativa univariada já apresentem baixos coeficientes de variação, a incorporação das correlações no modelo multivariado permitiu ganho adicional de precisão.

Figura 7. Estimativas da tendência para o total de ocupados e respectivos coeficientes de variação – regiões 1 a 4 – 4º trimestre de 2013 ao 4º trimestre de 2024



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Figura 8. Estimativas da tendência para o total de ocupados e respectivos coeficientes de variação – regiões 5 a 8 – 4º trimestre de 2013 ao 4º trimestre de 2024



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Na Figura 8, observa-se melhor desempenho relativo do modelo univariado na Zona da Mata e na região Central. Nesses estratos, o modelo univariado produziu estimativas

de tendência mais precisas, sendo a diferença mais evidente na região Central, onde o coeficiente de variação ficou abaixo de 2% após a calibração inicial do modelo.

Também se observa a presença de coeficientes de variação mais elevados no início das séries estimadas, sobretudo nas regiões 2, 4, 6 e 7. Esse comportamento está associado ao período inicial de estabilização do filtro de Kalman. Conforme [Durbin e Koopman \(2012\)](#), recomenda-se cautela na interpretação das primeiras observações suavizadas, pois os resultados podem ser influenciados pela inicialização do vetor de estados. Por essa razão, as análises gráficas foram concentradas a partir do quarto trimestre de 2013.

Considerando o conjunto dos resultados – diagnósticos dos resíduos, significância das correlações e desempenho das estimativas de tendência –, optou-se por utilizar o modelo multivariado como principal especificação para o total de ocupados. Essa escolha também garante consistência com a estratégia adotada para o total de desocupados e permite o cálculo posterior da taxa de desocupação a partir de componentes estimados sob uma mesma estrutura multivariada.

A Tabela 12 apresenta os resultados pontuais do modelo multivariado para o último trimestre da série.

Tabela 12. Resultados pontuais do modelo multivariado para o 4º trimestre de 2024 para o total de ocupados

Estrato Geográfico	$\hat{y}$	$CV(\hat{y})$	IC 95%	$\hat{\theta}$	$CV(\hat{\theta})$	IC 95%
01 - Belo Horizonte	1394,54	1,77%	[1346,53 ; 1442,54]	1391,02	2,04%	[1336,29 ; 1447,40]
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	1923,78	2,07%	[1845,68 ; 2001,89]	1926,91	1,04%	[1887,72 ; 1966,11]
03 - Sul de Minas	1429,66	4,45%	[1304,90 ; 1554,42]	1441,99	2,06%	[1383,71 ; 1500,28]
04 - Triângulo Mineiro	1582,25	4,72%	[1435,74 ; 1728,75]	1492,64	3,39%	[1393,54 ; 1591,74]
05 - Zona da Mata	1075,88	4,49%	[981,15 ; 1170,60]	1051,89	3,01%	[989,83 ; 1113,96]
06 - Norte de Minas	1270,40	4,39%	[1161,19 ; 1379,61]	1230,09	3,46%	[1146,54 ; 1313,64]
07 - Vale do Rio Doce	1024,61	5,35%	[917,08 ; 1132,16]	1012,13	3,09%	[950,84 ; 1073,42]
08 - Central	1374,71	4,51%	[1253,32 ; 1496,11]	1379,20	2,71%	[1305,87 ; 1452,53]

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Com exceção de Belo Horizonte, observa-se ganho de precisão das estimativas baseadas em modelo em relação às estimativas diretas. Mesmo em estratos cujas estimativas diretas já apresentavam coeficientes de variação inferiores a 5%, o modelo foi capaz de reduzir o componente irregular e o erro amostral, produzindo tendências mais estáveis.

4.3 Taxa de desocupação

A estimação da tendência da taxa de desocupação completa a análise dos indicadores regionais do mercado de trabalho mineiro. Para esse indicador, foram consideradas duas estratégias. A primeira consistiu no cálculo indireto da taxa a partir das tendências estimadas para o total de desocupados e o total de ocupados. A segunda consistiu na estimação direta da tendência da taxa de desocupação por meio do Modelo Estrutural Básico com erro amostral.

No primeiro caso, a tendência da taxa de desocupação, $\hat{r}_L$, foi calculada a partir da tendência estimada do total de desocupados, $\hat{D}_L$, e da tendência estimada do total de ocupados, $\hat{O}_L$, conforme a Equação 10:

$$\hat{r}_L = \frac{\hat{D}_L}{\hat{D}_L + \hat{O}_L}. \quad (10)$$

O denominador da Equação 10 corresponde à tendência estimada da força de trabalho, $T_L = \hat{D}_L + \hat{O}_L$. A variância aproximada de $\hat{r}_L$ foi obtida por linearização de Taylor (Silva et al., 2002):

$$V(\hat{r}_L) = \frac{1}{T_L^2} V(\hat{D}_L) + \frac{\hat{D}_L^2}{T_L^4} V(T_L) - 2 \frac{\hat{D}_L}{T_L^3} \text{Cov}(\hat{D}_L, T_L). \quad (11)$$

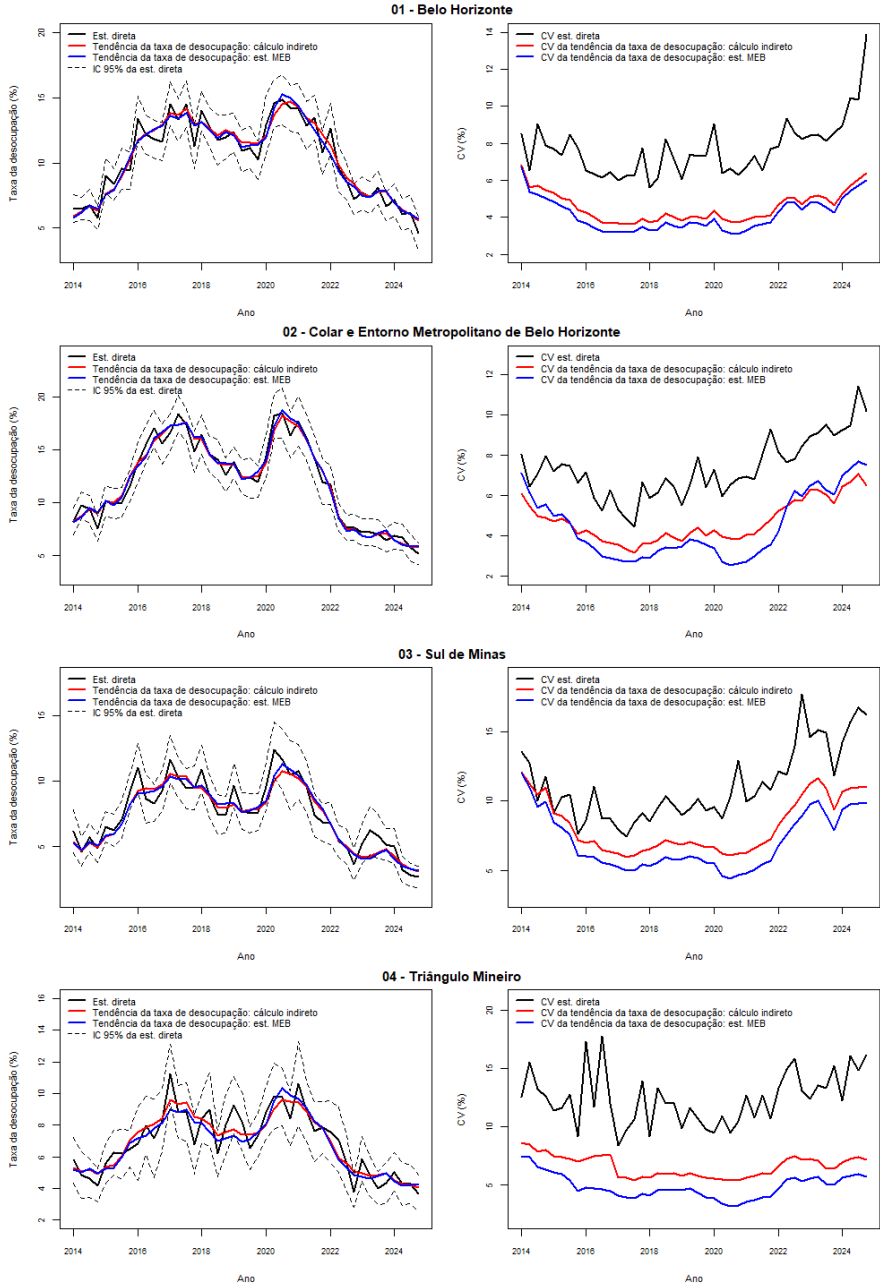
Como simplificação operacional, e diante da ausência de uma estimativa direta da covariância entre os componentes suavizados, assumiu-se nula a covariância entre a tendência do total de desocupados e a tendência da força de trabalho. Assim, a variância aproximada pode ser escrita como:

$$V(\hat{r}_L) \approx \frac{1}{T_L^2} V(\hat{D}_L) + \frac{\hat{D}_L^2}{T_L^4} V(T_L). \quad (12)$$

A segunda estratégia consistiu em estimar diretamente a taxa de desocupação por meio do Modelo Estrutural Básico com erro amostral. O procedimento seguiu as mesmas etapas aplicadas ao total de ocupados e ao total de desocupados: estimação em ambiente univariado e multivariado, seleção de valores iniciais, diagnóstico dos resíduos e avaliação do desempenho em relação à estimativa direta. Esses resultados complementares são apresentados no Apêndice A.

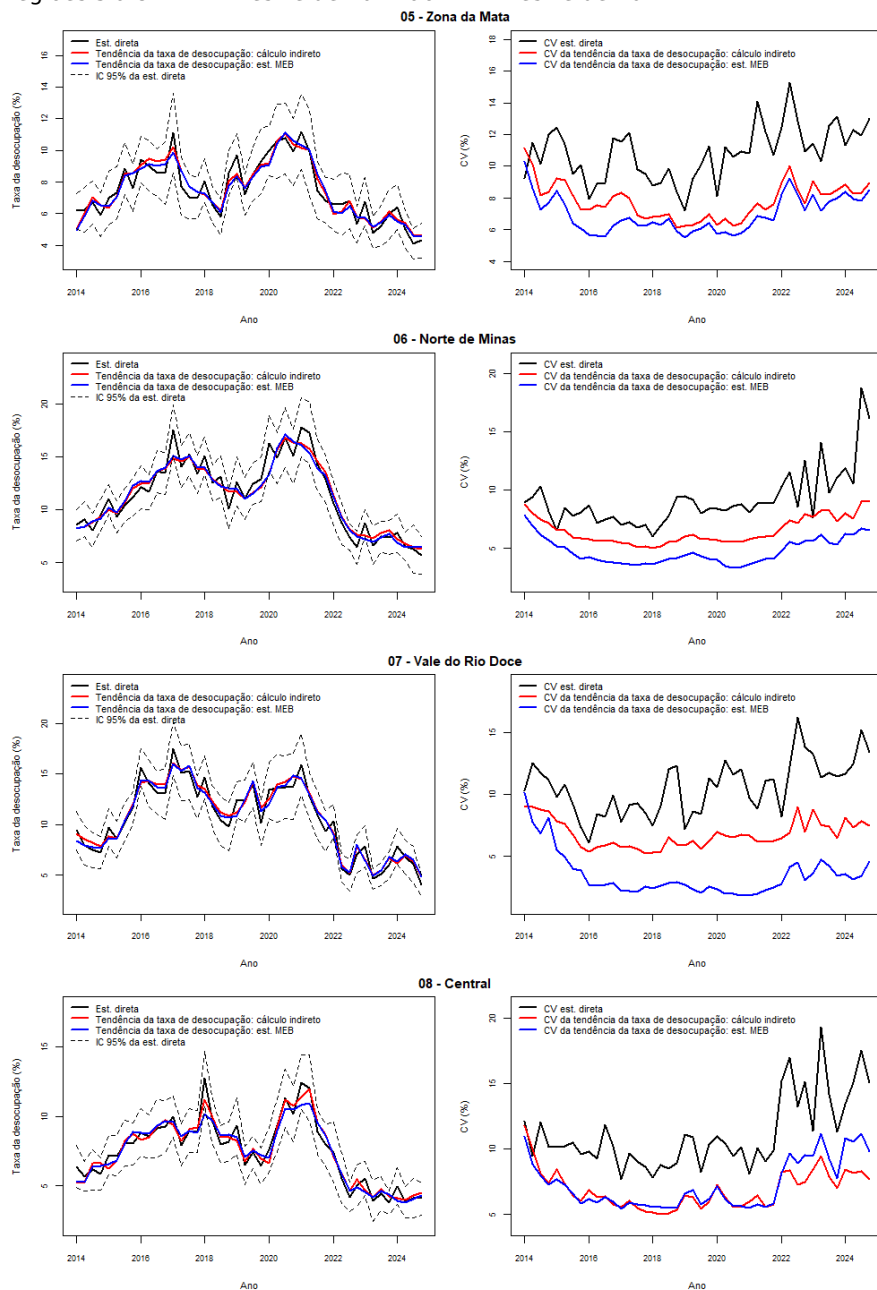
Diante dos resultados obtidos, optou-se por comparar a taxa calculada indiretamente com a tendência estimada pelo modelo multivariado aplicado diretamente à taxa de desocupação. As Figuras 9 e 10 apresentam as tendências estimadas e os respectivos coeficientes de variação para cada estrato geográfico.

Figura 9. Estimativas da tendência da taxa de desocupação e respectivos coeficientes de variação – regiões 1 a 4 – 1º trimestre de 2014 ao 4º trimestre de 2024



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Figura 10. Estimativas da tendência da taxa de desocupação e respectivos coeficientes de variação – regiões 5 a 8 – 1º trimestre de 2014 ao 4º trimestre de 2024



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Do ponto de vista regional, as tendências estimadas indicam que a dinâmica da desocupação não foi homogênea entre os estratos mineiros. Embora todas as regiões tenham sido afetadas pelos ciclos de deterioração e recuperação do mercado de trabalho

observados no período, a intensidade e a persistência desses movimentos diferem entre os estratos. Essa heterogeneidade reforça a limitação de análises baseadas apenas no agregado estadual e evidencia a relevância de indicadores regionais mais precisos para o acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho.

Assim como nas demais variáveis, as tendências estimadas para a taxa de desocupação permaneceram dentro dos intervalos de confiança de 95% das estimativas diretas ao longo de todo o período analisado. Esse resultado indica que os modelos preservam a trajetória observada nas estimativas diretas, ao mesmo tempo em que produzem séries mais estáveis. As tendências captaram os principais momentos de deterioração e recuperação do mercado de trabalho, incluindo a crise econômica de 2015–2016 e os efeitos associados à crise sanitária da Covid-19.

Em relação à precisão, tanto a taxa calculada indiretamente quanto a tendência estimada diretamente por modelo apresentaram coeficientes de variação inferiores aos das estimativas diretas na maior parte do período e dos estratos. As principais exceções ocorreram nas observações iniciais das séries do Sul de Minas, da Zona da Mata e da região Central, período em que a influência da inicialização do filtro de Kalman ainda é mais relevante.

A comparação entre as duas estratégias indica uma diferença importante entre simplicidade de implementação e ganho de precisão. O cálculo indireto da taxa de desocupação, a partir das tendências do total de desocupados e do total de ocupados, é mais simples e apresentou melhora em relação às estimativas diretas. Por outro lado, a estimação direta da taxa por meio do modelo multivariado com erro amostral produziu, em geral, coeficientes de variação menores. Dessa forma, os resultados indicam superioridade estatística do modelo multivariado aplicado diretamente à taxa de desocupação, embora a alternativa indireta também se mostre viável quando se busca menor complexidade operacional.

Em conjunto, os resultados mostram que o agregado estadual oculta trajetórias regionais distintas no mercado de trabalho mineiro. As estimativas baseadas em modelo permitem acompanhar essas diferenças com menor variabilidade amostral, especialmente nos estratos em que as estimativas diretas apresentam maior instabilidade. Esse resultado é relevante para o desenho e o monitoramento de políticas públicas, pois indica que diagnósticos baseados apenas no nível estadual podem subestimar ou suavizar movimentos específicos de deterioração e recuperação em determinadas regiões.

5. Conclusão

Este artigo analisou as tendências do total de desocupados, do total de ocupados e da taxa de desocupação nos estratos geográficos de Minas Gerais, com base nas séries trimestrais da PNAD Contínua. O estudo partiu do problema da escassez de indicadores regionais consistentes para o acompanhamento do mercado de trabalho em recortes intraestaduais, especialmente em domínios nos quais as estimativas diretas apresentam maior variabilidade amostral.

Para isso, foi aplicado o Modelo Estrutural Básico com incorporação explícita do erro amostral. O componente estrutural permitiu decompor o parâmetro populacional das

séries em tendência, sazonalidade e componente irregular (Harvey, 1989b). O componente de erro amostral, por sua vez, permitiu considerar a dependência temporal induzida pelo desenho da PNAD Contínua e por sua estrutura de sobreposição amostral (Scott e Smith, 1974b; Scott et al., 1977b).

Além da estimação direta da taxa de desocupação, o artigo também avaliou uma alternativa indireta, calculada a partir das tendências estimadas para o total de desocupados e o total de ocupados. Essa comparação mostrou que há mais de uma estratégia viável para a produção de indicadores regionais baseados em modelo, embora a estimação direta da taxa por meio do modelo multivariado tenha apresentado, em geral, maior ganho de precisão.

Os resultados indicaram que as estimativas baseadas em modelo apresentaram maior precisão do que as estimativas diretas da PNAD Contínua. Para o total de desocupados, os ganhos foram expressivos em todos os estratos, com coeficientes de variação sistematicamente menores e preservação da trajetória observada nas estimativas diretas. Para o total de ocupados, os ganhos foram menores em regiões cuja estimativa direta já era bastante precisa, como Belo Horizonte, mas ainda assim o modelo multivariado apresentou vantagens em parte relevante dos estratos. No caso da taxa de desocupação, tanto o cálculo indireto quanto a estimação direta por modelo produziram indicadores mais estáveis que as estimativas diretas, com melhor desempenho da especificação multivariada aplicada diretamente à taxa.

A comparação entre modelos univariados e multivariados mostrou que a formulação multivariada apresentou, em geral, melhor desempenho em termos de precisão, especialmente quando as correlações entre os distúrbios das inclinações foram estatisticamente diferentes de zero. Esse resultado reforça a importância de explorar a dependência comum entre os estratos geográficos, permitindo ganho informacional na estimação de tendências regionais. Ao mesmo tempo, a proximidade entre as estimativas univariadas e multivariadas em vários estratos sugere robustez dos resultados.

Do ponto de vista substantivo, os resultados contribuem para o acompanhamento regionalizado do mercado de trabalho mineiro. As tendências estimadas permitiram identificar a evolução dos indicadores nos diferentes estratos, preservando os movimentos observados nas estimativas diretas, mas reduzindo a volatilidade associada ao erro amostral. Dessa forma, a abordagem proposta oferece uma alternativa relevante para a produção de estatísticas em pequenos domínios, especialmente quando se trabalha com séries temporais relativamente curtas e com amostras efetivas reduzidas.

O estudo possui limitações. A primeira refere-se à agregação de dois estratos originais da PNAD Contínua, resultando em oito regiões de análise. Essa decisão foi justificada pela elevada imprecisão das estimativas diretas na RIDE de Brasília em Minas e no Colar Metropolitano de Belo Horizonte, mas implica perda de detalhamento territorial. A segunda limitação decorre do escopo dos indicadores analisados, restritos ao total de ocupados, ao total de desocupados e à taxa de desocupação, sem desagregações por sexo, idade, escolaridade ou outras características sociodemográficas.

Uma terceira limitação refere-se ao fato de que as estimativas produzidas para os estratos não foram submetidas a procedimentos de *benchmarking* ou reconciliação com

estimativas agregadas para Minas Gerais. Assim, embora o foco do artigo esteja na precisão e na estabilidade das séries regionais, permanece como agenda metodológica a compatibilização formal entre estimativas de diferentes níveis territoriais. Como extensão futura, sugere-se ampliar a aplicação para estratos geográficos de outras unidades da federação, especialmente estados limítrofes a Minas Gerais, permitindo investigar interações regionais mais amplas nos mercados de trabalho. Do ponto de vista metodológico, uma agenda promissora consiste em incorporar procedimentos de *benchmarking*, de modo a compatibilizar as estimativas dos estratos com totais conhecidos em níveis territoriais mais agregados (Pfeffermann e Tiller, 2006). Também seria relevante explorar modelos multivariados com recortes sociodemográficos, desde que a qualidade das estimativas diretas permita essa ampliação.

Por fim, espera-se que os resultados contribuam para a discussão sobre o uso de modelos de séries temporais na produção de estatísticas regionais. Ao demonstrar ganhos de precisão em indicadores da PNAD Contínua para pequenos domínios, o artigo reforça a relevância de metodologias baseadas em modelo como complemento à abordagem tradicional baseada no desenho amostral. Essa combinação é particularmente importante em contextos nos quais a demanda por informações territoriais desagregadas cresce mais rapidamente do que a capacidade de ampliação das amostras, como ocorre no acompanhamento regional do mercado de trabalho.

Referências Bibliográficas

- Boonstra, Harm Jan e Jan van den Brakel (2019): “Estimation of level and change for unemployment using structural time series models,” *Survey Methodology*, 45 (3), 395–425. [2]
- Borges, Carolina Guinesi Mattos, Juan Pablo Gama Torres, e Mariangela Furlan Antigo (2024): “Exploring the stigma effect of unemployment on the Brazilian labour market: evidence from a theoretical job search model,” *Revista Brasileira de Economia*, 78 (4). [3]
- Braga, D., G. Assunção, L. Hidalgo, e V. Quintaes (2025): “PNADcIBGE: Downloading, Reading and Analyzing PNADC Microdata,” <https://cran.r-project.org/web/packages/PNADcIBGE/index.html>. [10]
- Durbin, J. e S. J. Koopman (2012): *Time Series Analysis by State Space Methods*, Oxford: Oxford University Press, 2 ed. [9, 11, 22]
- Elliott, D. J. e P. Zong (2019): “Improving timeliness and accuracy of estimates from the UK labour force survey,” *Statistical Theory and Related Fields*, 3, 186–198. [2]
- Eurostat (2025): “Experimental Statistics,” <https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics>, accessed: May 5, 2025. [2]
- Ferrari, Tatiana Kolodin e Gutemberg Hespanha Brasil (2015): “Comportamento do desemprego regional no Brasil: uma aplicação de teste de convergência em painel,” *Nova Economia*, 25 (3), 673–688. [3]

Freitas, M. P. S. e G. A. Antonaci (2010): “[Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares: Amostra Mestra 2010 e Amostra da PNAD Contínua](#),” Texto para Discussão 50, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. [4]

Gonçalves, Caio César Soares (2023): “Produção de indicadores do mercado de trabalho com modelos de séries temporais de pesquisas repetidas,” Tese de Doutorado, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. [2]

Gonçalves, C., L. Hidalgo, D. B. N. Silva, e J. van den Brakel (2022): “Single-month unemployment rate estimates for the Brazilian labour force survey using state-space models,” *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, 185 (4), 1707–1732. [2]

Guinesi, Carolina Guinesi Mattos, Mariangela Furlan Antigo, e Juan Pablo Gama Torres (2026): “[Progresso estagnado? Evidências sobre o desemprego no Brasil, 2012–2021](#),” *Nova Economia*, 36 (1), 1–38. [3]

Harvey, A. C. (1989a): *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*, Cambridge: Cambridge University Press. [2]

——— (1989b): *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*, Cambridge: Cambridge University Press, 1 ed. [7, 9, 17, 27]

IBGE (2014): “[Conjunto mínimo de indicadores padrão de qualidade a ser aplicado no MERCOSUL](#),” Textos para Discussão 52, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. [2]

——— (2020): *Região de Influência das Cidades 2018*, Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. [4]

——— (2022a): “Estatísticas Experimentais,” <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/investigacoes-experimentais/estatisticas-experimentais.html>, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. [2]

——— (2022b): “[Nota técnica 01/2022: Estimativas para estratos de municípios na PNAD Contínua](#),” Rel. Técn., Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. [4]

——— (2022c): “[Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Nota técnica 01/2022: Estimativas para estratos de municípios na PNAD Contínua](#),” Rel. Técn., Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. [2]

——— (2025a): “IBGE Cidades@: Minas Gerais,” <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama>, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso em: 19 nov. 2025. [2]

——— (2025b): “[Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Notas técnicas – versão 1.19](#),” Rel. Técn., Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. [6]

——— (2025c): “PNAD Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua,” <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html>, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso em: 2 set. 2025. [2, 9]

- Ljung, G. M. e G. E. P. Box (1978): "On a measure of lack of fit in time series models," *Biometrika*, 65 (2), 297–303. [9]
- Lumley, T., P. Gao, e B. Schneider (2025): "Survey: Analysis of Complex Survey Samples," <https://cran.r-project.org/web/packages/survey/index.html>. [10]
- Marques, Denise Helena França, Marcos Damasceno, e Nícia Raies Moreira de Souza (2024): "Uma proposta de construção da taxa de desocupação de Minas Gerais nas primeiras décadas do século XXI a partir de pesquisas domiciliares," *Revista Brasileira de Economia*, 78 (3). [3]
- OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS (2019): "Experimental model-based single-month estimates for the Labour Force Survey: methods explained," Rel. Técn., Office for National Statistics, London. [2]
- Pelagatti, M. M. (2016): *Time Series Modelling with Unobserved Components*, CRC Press, 1 ed. [9]
- Petris, G. (2010): "An R package for dynamic linear models," *Journal of Statistical Software*, 36 (12), 1–16. [10]
- Pfeffermann, D. e R. Tiller (2006): "Small area estimation with state space models subject to benchmark constraints," *Journal of the American Statistical Association*, 101, 1387–1397. [28]
- R Core Team (2025): *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [10]
- Rao, J.N.K. e I. Molina (2015): *Small Area Estimation*, Wiley Series in Survey Methodology, Wiley, 2 ed. [2]
- Scott, A. J. e T. M. F. Smith (1974a): "Analysis of Repeated Surveys using Time Series Methods," *Journal of the American Statistical Association*, 69, 674–678. [2]
- (1974b): "Analysis of Repeated Surveys Using Time Series Methods," *Journal of the American Statistical Association*, 69 (347), 674–678. [7, 27]
- Scott, A. J., T. M. F. Smith, e R. G. Jones (1977a): "The Application of Time Series Methods to the Analysis of Repeated Surveys," *International Statistical Review*, 45, 13–28. [2]
- (1977b): "The Application of Time Series Methods to the Analysis of Repeated Surveys," *International Statistical Review*, 45 (1), 13–28. [7, 27]
- Shapiro, S. S. e M. B. Wilk (1965): "An analysis of variance test for normality (complete samples)," *Biometrika*, 52 (3-4), 591–611. [9]
- Silva, D. B. N. e M. M. Cruz (2002): *Séries temporais de pesquisas amostrais periódicas*, São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. [7]
- Silva, P. L. N., Z. M. Bianchini, e A. J. R. Dias (2002): *Amostragem: teoria e prática usando R*, s.n. [23]

Smith, T. M. F. (1978): "Principles and problems in the analysis of repeated surveys," in *Survey Sampling and Measurement*, ed. por N. Krishnan Namboodini, Academic Press, 201–216. [2]

Tiller, Richard (2006): "Model-Based Labor Force estimates for Sub-National Areas with large Survey Errors," . [2]

van den Brakel, J. e S. Krieg (2016): "[Small area estimation with state space common factor models for rotating panels](#)," *Journal of the Royal Statistical Society Series A (General)*, 179 (3), 763–791. [2]

Apêndice A: Resultados complementares dos modelos da Taxa de Desocupação

Tabela A.1. Hiperparâmetros estimados para a taxa de desocupação - modelos univariado e multivariado

Estrato geográfico	Modelo Univariado				
	$\hat{\sigma}_L^2$	$\hat{\sigma}_R^2$	$\hat{\sigma}_S^2$	$\hat{\sigma}_I^2$	$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$
01 - Belo Horizonte	0,4579	0,0429	0,0000	0,0001	0,3874
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	1,2019	0,1097	0,0000	0,0002	0,0000
03 - Sul de Minas	0,9917	0,0025	0,0000	0,0000	0,2773
04 - Triângulo Mineiro	0,3952	0,0028	0,0000	0,0000	0,3802
05 - Zona da Mata	0,6906	0,0000	0,0000	0,0000	0,4091
06 - Norte de Minas	1,3953	0,0085	0,0000	0,0001	0,2427
07 - Vale do Rio Doce	2,0781	0,0055	0,0000	0,0000	0,0073
08 - Central	0,9260	0,0000	0,0000	0,0000	0,3242

Estrato geográfico	Modelo Multivariado				
	$\hat{\sigma}_L^2$	$\hat{\sigma}_R^2$	$\hat{\sigma}_S^2$	$\hat{\sigma}_I^2$	$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$
01 - Belo Horizonte	0,0001	0,1799	0,0000	0,0001	0,6221
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,0819	0,4220	0,0021	0,3123	0,0003
03 - Sul de Minas	0,0000	0,1250	0,0000	0,0000	0,9374
04 - Triângulo Mineiro	0,0000	0,0912	0,0000	0,0000	0,5879
05 - Zona da Mata	0,3051	0,0517	0,0000	0,0000	0,6196
06 - Norte de Minas	0,0000	0,2750	0,0000	0,0010	0,8921
07 - Vale do Rio Doce	1,8932	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
08 - Central	0,2426	0,1223	0,0000	0,0000	0,6473

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Tabela A.2. Teste de diagnóstico do resíduo para a taxa de desocupação - modelos univariado e multivariado

Estrato geográfico	Modelo Univariado		
	Shapiro-Wilk	Ljung-Box	H
01 - Belo Horizonte	0,7066	0,6317	0,5917
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,3850	0,0005***	0,2401
03 - Sul de Minas	0,0138**	0,1041	0,5627
04 - Triângulo Mineiro	0,5286	0,0825*	0,5749
05 - Zona da Mata	0,9417	0,1271	0,5039
06 - Norte de Minas	0,3447	0,1137	0,3980
07 - Vale do Rio Doce	0,5458	0,2572	0,1964
08 - Central	0,8678	0,5016	0,0955*

Estrato geográfico	Modelo Multivariado		
	Shapiro-Wilk	Ljung-Box	H
01 - Belo Horizonte	0,4164	0,9328	0,8415
02 - Colar e Entorno Metropolitano de BH	0,6392	0,005***	0,3804
03 - Sul de Minas	0,0566*	0,1357	0,6068
04 - Triângulo Mineiro	0,9541	0,0652*	0,8305
05 - Zona da Mata	0,0877*	0,1312	0,7036
06 - Norte de Minas	0,1768	0,7831	0,9200
07 - Vale do Rio Doce	0,5265	0,2484	0,1918
08 - Central	0,4213	0,3171	0,6239

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: * representa rejeição de H_0 a 10%, ** a 5% e *** a 1%.

Tabela A.3. Correlação estimada do modelo multivariado - taxa de desocupação

Estrato Geográfico	1	2	3	4	5	6	7	8
01 - Belo Horizonte	1							
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	1,0000	1						
03 - Sul de Minas	1,0000	1,0000	1					
04 - Triângulo Mineiro	1,0000	1,0000	1,0000	1				
05 - Zona da Mata	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1			
06 - Norte de Minas	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1		
07 - Vale do Rio Doce	-1,0000	1,0000	-0,0109	0,9993	-1,0000	1,0000	1	
08 - Central	0,9975	0,9989	0,9992	1,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD Contínua.

Tabela A.4. Medidas de desempenho dos modelos univariado e multivariado - taxa de desocupação

Estrato Geográfico	Diferença relativa média do erro padrão (%)		Vício relativo (%)	
	Univariado	Multivariado	Univariado	Multivariado
01 - Belo Horizonte	17,36	44,55	-0,02	0,05
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	34,97	40,91	0,14	0,40
03 - Sul de Minas	37,08	34,60	-0,09	-2,72
04 - Triângulo Mineiro	38,59	55,84	0,05	-1,79
05 - Zona da Mata	30,29	36,19	-0,40	-0,72
06 - Norte de Minas	32,19	42,31	0,05	-0,44
07 - Vale do Rio Doce	99,92	88,29	0,00	-0,53
08 - Central	24,28	35,57	-0,30	-0,84

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.

Tabela A.5. Resultados pontuais do modelo multivariado para taxa de desocupação - 4º trimestre de 2024

Estrato Geográfico	$\hat{y}$	$CV(\hat{y})$	IC 95%	$\hat{\theta}$	$CV(\hat{\theta})$	IC 95%
01 - Belo Horizonte	4,59%	13,92%	[3,33 ; 5,84]	4,88%	7,10%	[4,20 ; 5,56]
02 - Entorno e Colar Metropolitano de BH	5,16%	10,16%	[4,13 ; 6,18]	5,00%	8,71%	[4,15 ; 5,86]
03 - Sul de Minas	2,61%	16,24%	[1,78 ; 3,44]	2,70%	11,42%	[2,09 ; 3,30]
04 - Triângulo Mineiro	3,69%	16,16%	[2,52 ; 4,85]	3,62%	7,09%	[3,12 ; 4,13]
05 - Zona da Mata	4,31%	13,05%	[3,21 ; 5,41]	4,29%	8,78%	[3,55 ; 5,02]
06 - Norte de Minas	5,63%	16,14%	[3,85 ; 7,41]	5,74%	7,82%	[4,86 ; 6,62]
07 - Vale do Rio Doce	3,98%	13,39%	[2,94 ; 5,03]	3,98%	0,01%	[3,98 ; 3,98]
08 - Central	4,07%	15,09%	[2,86 ; 5,27]	3,84%	10,72%	[3,03 ; 4,64]

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD Contínua.